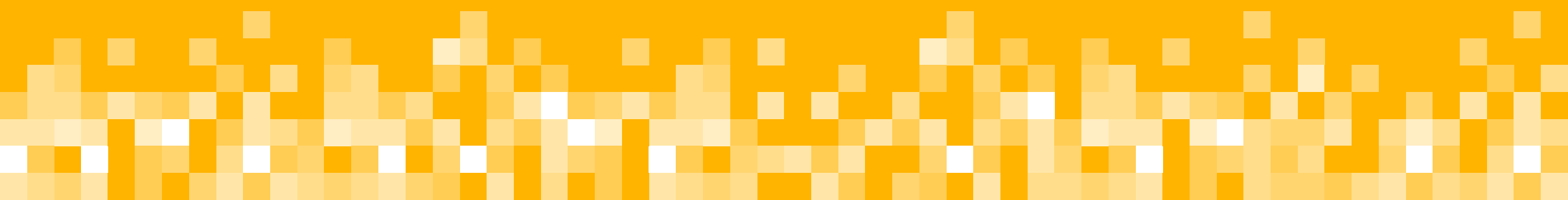


Moduł 4

Refaktoryzacja do CQRS

Algorytmy działań refaktoryzacyjnych



Wprowadzenie zmiany



Wprowadzenie zmiany



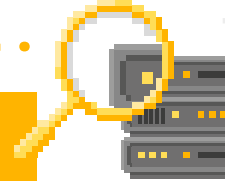
1.

Zabezpieczenie obserwowalnych zachowań

Pułapki

- Test powinien odpowiadać na pytanie "CO" i być jak najmniej przywiązany do struktury odczytu, w szczególności do encji, z których ten odczyt powstaje
- Zwrotka z odczytu może zawierać encje (których z tego odczytu chcemy się pozbyć)
 - w takim wypadku należy prześledzić, jak te dane z encji są używane przez klientów tego odczytu, np. encja jest serializowana do JSONa i to struktura JSONa stanie się testowanym zachowaniem, a nie encja

2.



Implementacja nowego sposobu odczytu

Zastanów się nad wydajniejszym sposobem wyciągnięcia danych z bazy danych

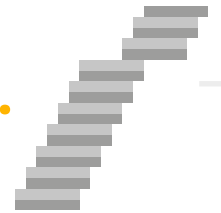
Techniki

- Ominięcie ORM i bezpośrednie zwołanie instrukcji np. SQL
- Obiekty typu DTOs z nowymi konstruktorami, które nie przyjmują odpowiadających im encji
- API nowego odczytu pokrywa się z API obecnego rozwiązania (szczególnie przydatne w przypadku wielu klientów)
- Krokowa implementacja - zacznij od implementacji bloków kodu ze starego sposobu odczytu

Pułapki

- Zarzut "braku czytelności" - warto się na niego przygotować, dla wielu osób SQL jest "archaicznym rozwiązaniem"
 - warto argumentować jaki problem rozwiązujemy
 - warto argumentować, że ORM nie zwalnia nas z wiedzy na temat jak odpytana jest baza w projekcie
 - można wykorzystywać biblioteki dające bezpieczeństwo, wygodę, czytelność i silne typowanie przy pisaniu zapytań np. SQL
- Nowy sposób odczytu sięga przekrojowo przez większość bazy i wymaga wielu złączeń JOIN
 - warto zastanowić się nad dedykowanym widokiem w bazie danych
- Nowy sposób odczytu nie jest możliwy do wydajnego zamodelowania w obecnym rozwiązaniu
 - warto przemyśleć inny paradygmat bazodanowy

3.



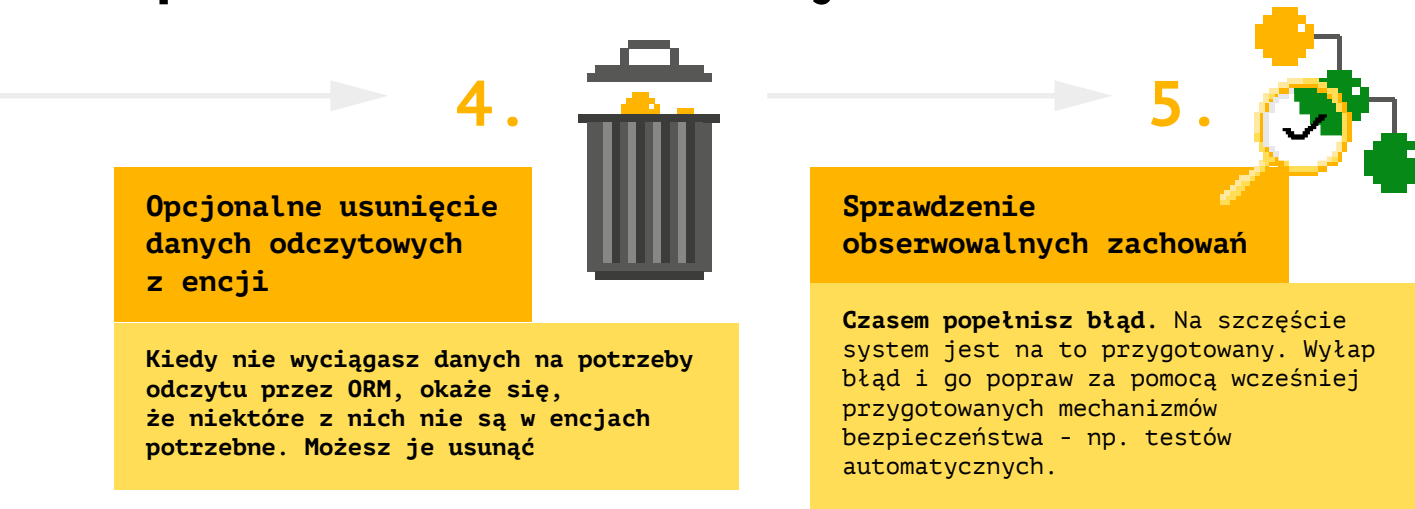
Krokowe podłączenie

Zastanów się nad bezpiecznym i krokowym wprowadzaniem nowego sposobu pobierania danych

Techniki

- "Greenfield w Brownfieldzie" - podłączenie to bardziej wymiana sposobu odczytu, niż jego refaktoryzacja
- Utrzymywanie dwóch modeli jednocześnie, co umożliwi łatwy powrót w przypadku błędu
- Krokowe podłączanie - przy bardzo złożonym odczycie - bloki kodu starego odczytu stopniowo wymieniane na bloki z nowej implementacji

Wprowadzenie zmiany



Pułapki

- Dane muszą być jednak gdzieś zapisywane. Jeśli nadal zapisywane są przez encję, to najpewniej usunąć możesz tylko ewentualne gettery
- jeśli wynosisz wszystkie dane do innego miejsca, pamiętaj, że teraz trzeba namierzyć wszystkie komponenty, które te dane w encji zmieniały, muszą one zmieniać dane w nowym miejscu